

Paper Reading Notes

目次

1	Moduli Dynamics	3
1.1	Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry — arXiv:1711.03844 (originally 1988)	3
1.2	Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field — 1988 . . .	3
1.3	Exponential potentials and cosmological scaling solutions — arXiv:gr-qc/9711068	3
1.4	Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant — arXiv:astro-ph/9807002	4
1.5	Cosmological Tracking Solutions — arXiv:astro-ph/9812313	4
1.6	Applications of scalar attractor solutions to Cosmology — arXiv:astro-ph/0107321	5
1.7	Scaling solutions and geodesics in moduli space — arXiv:hep-th/0604046	5
1.8	Recurrent Acceleration in Dilaton-Axion Cosmology — arXiv:hep-th/0608068 . .	5
1.9	Late-time Cosmic Acceleration from Compactification — arXiv:1811.03660	6
1.10	A dilaton-axion model for string cosmology — arXiv:2203.09398	6
1.11	Catch-Me-If-You-Can: The Overshoot Problem and the Weak/Inflation Hierarchy — arXiv:2207.00567	7
1.12	Moduli trapping mechanism in modular flavor symmetric models — arXiv:2307.13230	7
1.13	Attractive (s)axions: cosmological trackers at the boundary of moduli space — arXiv:2311.12429	7
1.14	Curvature-Assisted Dynamical Compactification in a Pre-Inflationary Higher-Dimensional Universe — arXiv:2604.25569	8
2	Modular Symmetry and Cosmology	9
2.1	Modular Invariant Starobinsky Inflation and the Species Scale — arXiv:2407.12081	9
2.2	$SL(2, \mathbb{Z})$ Cosmological Attractors — arXiv:2408.05203	9
2.3	Inflationary constraints on the moduli-dependent species scale in modular invariant theories — arXiv:2411.08467	10
2.4	Axion Stabilization in Modular Cosmology — arXiv:2503.14904	10
2.5	Bulk/boundary Modular Quintessence and DESI — arXiv:2506.02731	10
3	Inflation and Early-Universe Cosmology	12

3.1	Pole Inflation – Shift Symmetry and Universal Corrections — arXiv:1507.02277 .	12
3.2	Scaling attractors in multi-field inflation — arXiv:1903.06116	12
3.3	Inflationary QCD phase diagram — arXiv:2512.24024	12
3.4	Magnetic Catalysis and Fermion Mass Generation in de Sitter Spacetime — arXiv:2608.07270	13
4	Particle Phenomenology	14
4.1	Neutrino Masses from Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/9811448	14
4.2	Probing Large Extra Dimensions with Neutrinos — arXiv:hep-ph/9904211	14
4.3	Shape versus Volume: Making Large Flat Extra Dimensions Invisible — arXiv:hep-ph/0108115	15
4.4	Probing Large Extra Dimensions With IceCube — arXiv:1409.3502	15
4.5	Effect of compactification of twisted toroidal extra-dimension on sterile neutrino — arXiv:1606.07625	16
4.6	Updated Constraints on Large Extra Dimensions from Reactor Antineutrino Ex- periments — arXiv:2510.12900	16
4.7	Searching for Extra Dimensions and Copies of the Standard Model with IceCube — arXiv:2608.29746	17
4.8	Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule — arXiv:2608.29051	17

1 Moduli Dynamics

1.1 Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry — arXiv:1711.03844 (originally 1988)

Authors: C. Wetterich

■**主な主張** Dilatation symmetry とその anomaly を用いて、真空エネルギーが宇宙進化の中で動的に小さくなる cosmon cosmology の枠組みを提示した [1]。

■**新規性** 宇宙定数問題を固定された vacuum energy ではなく、dilatation symmetry の破れと動的スカラー場の漸近宇宙論として扱う初期の具体的提案を与えた。

■**位置付け** 後の exponential potential による cosmon/scaling cosmology につながる歴史的な出発点の一つである。

■**コメント** 何の原論文か: scaling cosmology と dynamical dark energy の系譜で引用される Wetterich の初期 cosmon 論文。厳密な exponential scaling attractor の標準解析そのものは Copeland–Liddle–Wands (1998) を引用する方が直接的である。

1.2 Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field — 1988

Authors: Bharat Ratra, P. J. E. Peebles

■**主な主張** 時間発展する一様な scalar field を宇宙成分として導入し、減少する nonlinear potential のもとで scalar energy density が特徴的に redshift する解と attractive time-dependent fixed point を示した [2]。

■**新規性** 後の quintessence/tracker 研究につながる rolling scalar cosmology を早期に具体化し、inverse-power-law 型 potential を含む動的 dark-energy model の基礎を与えた。

■**位置付け** Inverse-power-law tracker の先駆的原論文として位置付けられ、Zlatev–Wang–Steinhardt の tracker 概念より前の重要な precursor である。

■**コメント** 何の原論文か: inverse-power-law 型 rolling scalar / tracker-like quintessence の先駆的原論文。Tracker という名称自体の原論文は Zlatev–Wang–Steinhardt (1999) である。

1.3 Exponential potentials and cosmological scaling solutions — arXiv:gr-qc/9711068

Authors: Edmund J. Copeland, Andrew R. Liddle, David Wands

■**主な主張** Barotropic fluid と指数関数型 potential $V \propto e^{-\lambda\kappa\phi}$ を持つ scalar field の phase-plane 解析を行い、 $\lambda^2 > 3\gamma$ で scalar energy density が背景流体を追跡する scaling solution が存

在し、それが存在する場合には一意な late-time attractor となることを示した [3]。

■新規性 Exponential-potential cosmology を autonomous dynamical system として整理し、scaling fixed point の存在条件と安定性を標準的な形で明示した。

■位置付け Canonical single-field scaling attractor の基準論文であり、多場・curved field-space scaling を議論する際の比較基準となる。

■コメント 何の原論文か: exponential potential における **standard cosmological scaling attractor** の原論文として最も直接的に引用すべき文献。Scaling solution の存在だけでなく late-time attractor 性まで phase-plane 解析で示している。

1.4 Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant — arXiv:astro-ph/9807002

Authors: Ivaylo Zlatev, Limin Wang, Paul J. Steinhardt

■主な主張 広い初期条件から共通の時間発展へ収束する quintessence の “tracker field” を導入し、初期の scalar-to-matter energy-density ratio の微調整を緩和して coincidence problem に対処できることを示した [4]。

■新規性 Quintessence において初期条件依存性を弱める解を tracker field として明示的に導入し、その宇宙論的意義を提示した。

■位置付け Tracker という概念そのものを引用する際の原論文であり、後の一般的 tracker 条件の解析の出発点となった。

■コメント 何の原論文か: **tracker field** という概念・名称を導入した原論文。Tracker が初期条件問題を緩和するという一般論を書く際の第一引用候補。

1.5 Cosmological Tracking Solutions — arXiv:astro-ph/9812313

Authors: Paul J. Steinhardt, Limin Wang, Ivaylo Zlatev

■主な主張 Quintessence tracker が存在するための一般条件を解析し、 $\Gamma \equiv VV''/(V')^2$ とその緩やかな変化を用いて、広い初期条件から tracking solution へ収束する potential の条件を体系化した [5]。

■新規性 先行論文で導入した tracker field の概念を、potential の形に依存しない判定条件と equation-of-state の関係へ発展させた。

■位置付け General-potential tracker の標準的基準論文であり、strict scaling solution とより一般の tracker を区別して議論する際の基本文献である。

■コメント 何の原論文か: **tracker** の一般条件を体系的に導出した原論文。特に $\Gamma = VV''/(V')^2$ を用いた tracker condition を引用する場合はこの論文を引く。

1.6 Applications of scalar attractor solutions to Cosmology — arXiv:astro-ph/0107321

Authors: S. C. C. Ng, N. J. Nunes, F. Rosati

■**主な主張** 背景流体と共存する、傾きが変化する一般のスカラーポテンシャルについて phase-space 解析を構成し、瞬間的な attractor 解とその安定性を近似的に記述できることを示し、quintessence ・ moduli stabilization ・ quintessential inflation へ応用した [6]。

■**新規性** 一定傾斜の exponential potential に対する scaling 固定点解析を、動的に変化する $\lambda = -V_{,\phi}/(\kappa V)$ と $\Gamma = VV_{,\phi\phi}/V_{,\phi}^2$ を持つ一般ポテンシャルへ拡張し、移動する instantaneous critical point を場が追従する条件と安定性を解析した点にある。

■**位置付け** 標準的な cosmological tracker 解析 [5] と一般ポテンシャルの dynamical-systems 記述をつなぐ基礎文献であり、特に steepness が時間変化する moduli potential で genuine tracker が持続するかを判定する理論的な出発点になる。

1.7 Scaling solutions and geodesics in moduli space — arXiv:hep-th/0604046

Authors: Josef L. P. Karthauser, P. M. Saffin

■**主な主張** 非自明な moduli-space metric を持つ多場スカラー宇宙論では、scaling solution の軌道は moduli space 上の geodesic であり、特に $\nabla \ln V$ の integral curve と一致することを示した [7]。

■**新規性** canonical kinetic term と指数関数型 potential を中心とした従来の scaling 解析を curved field space へ幾何学的に一般化し、任意の potential に対して scaling を許す conformally flat metric を構成するとともに、metric が与えられた場合の逆構成も示した。

■**位置付け** 多場 moduli 系の scaling を potential 単独ではなく field-space geometry と potential の組として捉える基礎的な論文であり、具体的な compactification で scaling 軌道の存在を調べる幾何学的基準を与える一方、attractor としての安定性の完全な解析は未解決として残している。

1.8 Recurrent Acceleration in Dilaton-Axion Cosmology — arXiv:hep-th/0608068

Authors: Julian Sonner, Paul K. Townsend

■**主な主張** 指数関数型 dilaton potential と双曲的な axion-dilaton 場空間を持つ模型において、広いパラメータ領域でほぼすべての平坦な膨張宇宙が加速・減速を反復しつつ内部の安定 fixed point へ向かうことを示した [8]。

■**新規性** 一般の axion-dilaton 模型の平坦 FLRW dynamics を 2 次元 autonomous system に還元し、内部 fixed point が stable focus となることで recurrent acceleration が generic に生じるパラメータ領域を系統的に明らかにした。

■位置付け 双曲的な二場空間と exponential potential が非自明な多場 attractor を生む初期の具体例であり、後の saxion–axion tracker 解析へつながる先行研究として位置付けられる [9]。

1.9 Late-time Cosmic Acceleration from Compactification — arXiv:1811.03660

Authors: J. G. Russo, P. K. Townsend

■主な主張 高次元の stress tensor が Strong Energy Condition と Dominant Energy Condition を満たしていても、時間依存 compactification により低次元 Einstein-frame FLRW 宇宙の永続的な power-law 加速膨張が可能であり、4 次元では late-time の状態方程式が $-1/2 < w < -1/3$ に制限されることを示した [10]。

■新規性 時間依存 compactification に対する no-go 議論を精密化し、高次元 SEC は de Sitter を排除しても late-time accelerated power-law scaling までは排除しないことを具体例とともに示した点にある。

■位置付け Gibbons–Maldacena–Nuñez 型 no-go theorem と宇宙論的 compactification の間をつなぎ、内部空間の緩やかな decompactification を伴う scaling attractor が高次元の energy condition と両立し得ることを明確にした基礎的な論文である。

1.10 A dilaton-axion model for string cosmology — arXiv:2203.09398

Authors: J. G. Russo, P. K. Townsend

■主な主張 1 axion・2 dilaton からなる universal one-axion model の flat FLRW dynamics を 3 次元 autonomous system として解析し、加速膨張の条件を分類するとともに、maximal massive supergravity に由来する具体的パラメータでは transient de Sitter-like phase は可能だが recurrent acceleration や eternal acceleration は生じないことを示した [11]。

■新規性 次元還元と consistent truncation の下で同じ形を再現する 2-dilaton/1-axion 模型を構成し、その一般的な dynamical-system 解析を string/M-theory 起源を持つ maximal massive supergravity の具体的パラメータ領域まで接続した点にある。

■位置付け axion–dilaton 系における multifield scaling/acceleration の一般論と具体的な string/supergravity embedding を結び、一般パラメータで可能な attractor 的挙動が string theory 由来の制約下でも残るかを検証する基準となる論文である。

■コメント 一般のパラメータ領域では curved multifield dynamics により fixed point に対応する scaling solution が存在し得る一方、maximal supergravity が許す $\Delta = 4$, $\mu = 2$, $X = 0, 1/2$ では fixed point の存在条件が満たされず scaling solution は消える。したがって、generic な tracker/scaling 条件を見つけても、それが concrete string embedding の許すパラメータで実現するとは限らない、という点を特に押さえるべきである。

1.11 Catch-Me-If-You-Can: The Overshoot Problem and the Weak/Inflation Hierarchy — arXiv:2207.00567

Authors: Joseph P. Conlon, Filippo Revello

■**主な主張** LVS の inflation 後に volume modulus が長い kination を進む間、初期には微小な radiation でも kinetic energy より遅く希釈されて tracker solution に追いつき、十分大きな inflation scale と weak scale の階層があれば minimum の overshoot を回避して安定真空へ到達できることを示した [12]。

■**新規性** 指数型ポテンシャルの tracker 自体は既知である一方、LVS 特有の長い field excursion を利用して seed radiation が tracker に成長する条件を定量化し、inflation/weak hierarchy を安定真空への宇宙論的到達可能性と結び付けた点にある。

■**位置付け** string moduli の静的な真空安定化と宇宙論的な overshoot 問題を tracker dynamics で接続した具体例であり、一般の非指数型・多場モジュライポテンシャルで genuine tracker が成立するかを検討する際の基準となる。

1.12 Moduli trapping mechanism in modular flavor symmetric models — arXiv:2307.13230

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Yusuke Yamada

■**主な主張** モジュラー flavor 模型の enhanced symmetry point (ESP) で物質場が軽くなることを利用し、非断熱的粒子生成の backreaction によりモジュライを ESP に trap できることを示した [13]。

■**新規性** 既知の ESP での moduli trapping [14] を modular flavor symmetric model に具体化し、実際の modular form と Planck 抑制結合を含む系で機構が働くことを示した。

■**位置付け** モジュラー固定点を静的な potential minimum としてだけでなく、宇宙論的發展の中で動的に選択する機構を与える。moduli stabilization と「その真空へ実際に到達できるか」という問題をつなぐ先行研究である。

1.13 Attractive (s)axions: cosmological trackers at the boundary of moduli space — arXiv:2311.12429

Authors: Filippo Revello

■**主な主張** モジュライ空間の漸近領域で現れる hyperbolic 型運動項と負のべき型 potential のもとで、saxion と axion を含む複数成分のエネルギー比が一定となる tracker attractor が存在することを示した [9]。

■**新規性** axion が potential の flat direction であっても、同じ chiral multiplet 内の saxion との非線形 sigma-model 型 kinetic coupling により axion が tracker に参加し得ることを示し、multi-moduli 系で fixed point の存在条件と安定条件を系統的に分類した。

■**位置付け** string moduli space 境界の漸近力学を autonomous system として整理した解析的 benchmark であり、hyperbolic field-space を持つ具体的な modulus potential が tracker を実現できるかを判定する際の基準になる。

■**コメント** single modulus では $V(s) = V_0 s^{-\lambda}$ 、すなわち canonical saxion では指数関数型 potential という仮定が本質的である。そのもとで $G_{ij} \propto s^{-2} \delta_{ij}$ の kinetic coupling により $y \neq 0$ の genuine two-field saxion–axion tracker が安定 attractor として存在し得る。一方、hyperbolic geometry だけで tracker が保証されるわけではなく、一般の $SL(2, \mathbb{Z})$ potential では漸近形を別途確認する必要がある。

1.14 Curvature-Assisted Dynamical Compactification in a Pre-Inflationary Higher-Dimensional Universe — arXiv:2604.25569

Authors: Yusuke Yamada

■**主な主張** 5次元 S^1 compactification の開いた FRW 宇宙において、負の空間曲率が radion を一時的に freeze させた後に tracker-like evolution を維持し、熱的 KK 補正が薄まって安定化極小が現れるまで overshoot を抑えることで、compactified vacuum への捕獲と後続する 4次元 inflation への接続が可能であることを示した [15]。

■**新規性** 曲率摩擦による scalar の減速自体ではなく、同じ bulk 量子場から late-time の Casimir 安定化 potential と early-time の熱的・KK source を導出し、真に 5次元的な膨張相から有効 4次元宇宙へ移行できるかを半古典的な連成系として検証した点にある。

■**位置付け** 静的に安定化済みの余剰次元を初期条件として仮定せず、負曲率が potential を直接変形せずに slowly redshifting な摩擦源として働くことで dynamical compactification を助ける proof of principle であり、string-motivated modulus potential に対する curvature-assisted trapping を検討する際の出発点となる。

2 Modular Symmetry and Cosmology

2.1 Modular Invariant Starobinsky Inflation and the Species Scale — arXiv:2407.12081

Authors: Gonzalo F. Casas, Luis E. Ibáñez

■**主な主張** species scale Λ の勾配から $V \sim G^{i\bar{j}}(\partial_i \Lambda)(\partial_{\bar{j}} \Lambda)/\Lambda^2$ を inflaton potential として構成し、単一の $SL(2, \mathbb{Z})$ modulus では large-modulus 極限で Starobinsky 型の plateau と $N_e \sim \mathcal{N}$, $\epsilon \sim \Lambda^4$ を得ることを示した [16]。

■**新規性** 具体的な superpotential からではなく、duality invariant な species scale とその微分を potential の構成原理として用いることで、tower of states ・ 量子重力 cutoff と modular inflation の観測量を直接結び付けた点が新しい。

■**位置付け** microscopic な string/SUGRA 導出は未完成で D-term 起源は可能性として提示されるに留まるが、species scale を基礎量として modular invariant inflation を構成する代表的な bottom-up proposal である。

2.2 $SL(2, \mathbb{Z})$ Cosmological Attractors — arXiv:2408.05203

Authors: Renata Kallosh, Andrei Linde

■**主な主張** $SL(2, \mathbb{Z})$ 対称な運動項とポテンシャルを持つモジュラー宇宙論では、large $\text{Im } \tau$ 領域に plateau と axion のほぼ平坦な方向が現れ、ポテンシャルの詳細な変形に対して安定な α -attractor 型の inflationary predictions が得られる [17]。

■**新規性** $SL(2, \mathbb{Z})$ 対称性が hyperbolic kinetic structure を保護し、多様な modular-invariant potential が同じ large-field asymptotics を通じて普遍的な n_s と r に帰着することを示し、さらにその超重力実現を与えた点にある。

■**位置付け** modular inflation と α -attractor の universality を直接結び付ける論文であり、モジュラー対称性から inflationary observables のロバスト性を理解するための基準点となる。

■**コメント** 本論文で主にいう “attractor” は、異なる初期条件の軌道が同一の phase-space trajectory に収束する tracker / dynamical attractor ではなく、異なる $SL(2, \mathbb{Z})$ invariant potential の詳細に対して n_s や r が同じ値へ帰着するという観測量の universality を指す。Sec. 2 で kinetic pole から通常の α -attractor prediction を導き、Sec. 4–6 で $SL(2, \mathbb{Z})$ がその hyperbolic kinetic structure と large- $\text{Im } \tau$ plateau を保護することを議論している。Sec. 7 では axion 方向の依存性が強く抑制され、広い初期 θ に対してほぼ同じ inflationary evolution を示す dynamical robustness も確認されるが、tracking solution や phase-space fixed point の解析 [5] を行っているわけではない。したがって、この論文の “attractor” だけから overshoot 回避や minimum への dynamical capture が保証されるとは言えない。

2.3 Inflationary constraints on the moduli-dependent species scale in modular invariant theories — arXiv:2411.08467

Authors: Shuntaro Aoki, Hajime Otsuka

■**主な主張** 広いクラスの modular inflation で inflationary observables を moduli-dependent species scale によって書き直し、観測制限から新物理が現れる scale をおよそ 10^{15} – 10^{17} GeV と評価するとともに、generic Calabi–Yau threefold の幾何学的パラメータにも制限を与えられることを示した [18]。

■**新規性** 既知の species-scale relation と modular-inflation の attractor relation を、理論から観測量を予言する向きではなく inflationary observation から quantum-gravity cutoff を逆算する inverse problem として用い、特定模型を越えた制限へ一般化した点にある。

■**位置付け** species scale と modular inflation を観測論的に接続する短い bridge 論文であり、新しい potential の構成よりも、既知の理論関係を用いて CMB から quantum-gravity scale や Calabi–Yau geometry を制約するという研究設計の好例である。

2.4 Axion Stabilization in Modular Cosmology — arXiv:2503.14904

Authors: John Joseph Carrasco, Renata Kallosh, Andrei Linde, Diederik Roest

■**主な主張** $SL(2, \mathbb{Z})$ 対称性を保ったままインフレーション中のアクシオンを十分重く安定化し、その等曲率揺らぎを抑えながら、単一場の α -attractor と同じ主要な観測予言を保つ模型を構成した [19]。

■**新規性** j 関数の位相に依存する $|j - \bar{j}|^2$ 型の不変項を加え、 $y = \text{Im } \tau$ が大きい領域で角方向の変調を指数抑制ではなく y^{-2} にすることで、逆計量の y^2 と合わせてアクシオン質量が消えない構成を示した。

■**位置付け** モジュラー不変性を保った角方向の安定化を示す具体例であり、 $V \sim y^p$ を用いる tracker 研究で角方向の収束を設計する際の参考になる。ただし、背景流体に追従する半径方向の tracker の存在や安定性を示した論文ではない。

2.5 Bulk/boundary Modular Quintessence and DESI — arXiv:2506.02731

Authors: Luis A. Anchordoqui, Ignatios Antoniadis, Niccolo Cribiori, Arda Hasar, Dieter Lust, Joaquin Masias, Marco Scalisi

■**主な主張** 余剰次元半径 R が暗黒エネルギーの大きさを、string coupling に対応する複素場 S が時間発展を担う二場シナリオを提案し、species scale に基づく $SL(2, \mathbb{Z})$ 不変 potential による thawing quintessence が DESI DR2 と整合し得ることを示した [20]。

■**新規性** self-dual quintessence の発想を full modular invariance へ拡張し、 $-\log[|\eta(S)|^4(S+\bar{S})]$ で表される modular-invariant species count を通じて potential の形に quantum-gravity 的な動機を与えた点にある。

■**位置付け** 物理的に動機づけられた modular-invariant potential の具体例として有用だが、有限の modular vacuum への capture や stabilization 自体は解いていない。そのため dynamical stabilization の直接の先行研究というより、potential 選択の指針・benchmark として重要である。

■**コメント** この potential は特定の string compactification から一意に導出されたものではなく、modular invariance と species scale の形を手掛かりにした “educated guess” である。したがって論文の中心的価値は potential 自体の分類や第一原理的導出ではなく、species-scale motivated な modular-invariant potential を採用すると thawing quintessence が実現し、DESI DR2 と整合し得るという非自明な現象論的成功を示した点にある。すなわち、potential の形が仮定であっても、その仮定から観測や具体的な物理現象に接続する明確な帰結を引き出せれば、それ自体が論文のパンチラインになり得る好例である。

3 Inflation and Early-Universe Cosmology

3.1 Pole Inflation – Shift Symmetry and Universal Corrections — [arXiv:1507.02277](#)

Authors: Benedict J. Broy, Mario Galante, Diederik Roest, Alexander Westphal

■**主な主張** 非正準運動項の pole の Laurent 展開が正準場でほぼ shift-symmetric な plateau potential を与え、高次 pole による inflationary observables への補正も最低次で普遍的になることを示した [21]。

■**新規性** pole 次数を一つ上げた補正が最低次で消えることを一般に示し、string compactification における extended no-scale structure との対応を明確化した。

■**位置付け** α -attractor / pole inflation の普遍性を field-space metric の pole structure から理解し、Kähler metric が非自明な string / moduli inflation で量子・loop 補正の影響を整理するための基礎的枠組みを与える。

3.2 Scaling attractors in multi-field inflation — [arXiv:1903.06116](#)

Authors: Perseas Christodoulidis, Diederik Roest, Evangelos I. Sfakianakis

■**主な主張** 曲がった場空間をもつ二場 inflation の scaling attractor を、Hubble flow parameter ϵ が一定となる dynamical system の critical point として分類し、既知の geodesic / non-geodesic attractor を近似的な scaling solution として統一的に記述できることを示した [22]。

■**新規性** Scaling solution を多場 inflation の attractor を整理する共通の枠組みとして用い、geodesic motion から non-geodesic motion への移行に dynamical bifurcation が重要であることと、通常の安定性条件では背景発展を捉えきれない場合があることを明確にした。

■**位置付け** 双曲型の場空間を含む二場系で、potential の局所的な傾きと場空間 geometry から scaling attractor の存在・安定性・ゆっくり動く critical point への追従を調べる基礎文献であり、 $SL(2, \mathbb{Z})$ modular potential の radial direction が長く scaling を保てるかを調べる際の直接的な参考になる。

3.3 Inflationary QCD phase diagram — [arXiv:2512.24024](#)

Authors: Kohei Fujikura, Toshifumi Noumi

■**主な主張** ローリングするインフラトンが誘起するフレーバー普遍的な軸性化学ポテンシャルをもつ de Sitter 時空上の多フレーバー QCD を NJL 模型で解析し、十分大きな軸性化学ポテンシャルではインフレーション中またはその終了時に一次のカイラル相転移が起こり得ることを示した [23]。

■**新規性** cosmological collider の対象を粒子スペクトルだけでなく物質の相構造へ拡張し、Hubble パラメータとインフラトン誘起軸性化学ポテンシャルで特徴付けられる “inflationary QCD phase

diagram” を具体的なベンチマークとして構成した点にある。

■**位置付け** インフレーションを高エネルギー粒子の探索装置として用いる cosmological collider と QCD 相転移研究を接続する研究であり、ローリングするスカラー場とフェルミオンの微分結合が初期宇宙の相構造そのものを変え得ることを示す具体例である。

3.4 Magnetic Catalysis and Fermion Mass Generation in de Sitter Spacetime — arXiv:2608.07270

Authors: Kohei Fujikura, Toshifumi Noumi, Shintetsu Yamazaki

■**主な主張** de Sitter 時空中の一樣磁場下で荷電フェルミオンのモード関数を Bunch–Davies 真空条件から構成し、NJL 模型の平均場近似でギャップ方程式を解くことで、磁場は磁気触媒によりカイラル対称性の破れを促進する一方、de Sitter 曲率は対称性回復を促し、両者の競合による相構造が生じることを示した [24]。

■**新規性** 小曲率展開に依存せず de Sitter 曲率と一樣磁場を同時に扱い、強磁場・大曲率極限の解析式と数値的な相図を組み合わせ、magnetic catalysis と curvature-induced symmetry restoration の競合を定量化した点が新しい。

■**位置付け** インフレーション期の強磁場がフェルミオンの動的質量生成やカイラル相転移に与える影響を調べる基礎解析であり、NJL 模型を出発点としてより現実的なゲージ相互作用や inflationary magnetogenesis へ接続するための基準となる研究である。

4 Particle Phenomenology

4.1 Neutrino Masses from Large Extra Dimensions — [arXiv:hep-ph/9811448](#)

Authors: Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos, Gia Dvali, John March-Russell

■**主な主張** large extra dimension において右巻きニュートリノを bulk に置くことで体積希釈により自然に小さい Dirac 質量を生成でき、さらに遠方 brane での lepton number breaking を bulk messenger が伝えることで小さい Majorana 質量も生成できることを示した [25]。

■**新規性** 高い seesaw scale を導入せず、重力が弱く見えるのと同じ余剰次元の幾何学を用いてニュートリノ質量の小ささを説明する二つの高次元機構を具体化した点が新しい。

■**位置付け** bulk right-handed neutrino とその KK tower を用いる large-extra-dimension neutrino phenomenology の原点の一つであり、後の active-sterile oscillation を通じた IceCube などの余剰次元探索へ直接つながる基礎論文である。

4.2 Probing Large Extra Dimensions with Neutrinos — [arXiv:hep-ph/9904211](#)

Authors: Gia Dvali, Alexei Yu. Smirnov

■**主な主張** brane に局在した左巻きニュートリノと bulk singlet fermion の KK tower の mixing による vacuum oscillation と matter resonance conversion を解析し、多重 KK resonance による solar ν_e の変換で solar neutrino problem を説明し得ること、さらに少なくとも一つの余剰次元半径が 0.06–0.1 mm 程度になることを示した [26]。

■**新規性** large extra dimension による体積抑制された neutrino mass の機構を、無限 KK tower との oscillation と varying-density medium での多重 resonance conversion という具体的な neutrino phenomenology へ接続した点が新しい。

■**位置付け** LED neutrino phenomenology の基礎論文の一つであり、higher KK modes による複数の matter resonance が現れること自体はすでにこの段階で議論されているため、現在の T^2 -IceCube 研究では resonance の存在そのものを新規性とはできない。

■**コメント** 我々の研究で新しい点は、generic T^2 では $M_{m,n}^2 \propto |m - n\tau|^2 / \tau_2$ であるため $E_{\text{res}}^{(m,n)} \propto M_{m,n}^2$ として resonance の位置・間隔・縮退構造が complex structure modulus τ に依存し、その compactification geometry の情報が Earth-matter neutrino propagation に現れることを調べる点にある。

UV の観点では、本論文は二つの大きな余剰次元について $\Delta \sim \xi^2 \sum_{n,k} [n^2 + (R/R')^2 k^2]^{-1}$ を考え、過程の energy release Q まで生成可能な KK states を積分すると $\Delta_Q \propto \xi^2 (R'/R) \ln(QR')$ となることを示しているため、二次元 KK tower の logarithmic enhancement 自体は既知である。一方、ここでの Q は主として kinematic production cutoff であり、generic T^2 の 6D EFT における UV cutoff、brane-localized operators、current normalization を含む UV matching / renormalization は扱われていないため、我々の計算で現れる absolute active weight と full probability の cutoff

dependence を定量予言へ昇格させるには別途 UV matching が必要である。

4.3 Shape versus Volume: Making Large Flat Extra Dimensions Invisible — arXiv:hep-ph/0108115

Authors: Keith R. Dienes

■**主な主張** 平坦な二次元トーラスの shape modulus は Kaluza–Klein スペクトルの mass gap や level crossing を大きく変え、高次元と 4 次元の Planck scale の比を保ったまま KK graviton の mass gap を任意に大きな因子で増加させて large-extra-dimension 模型への実験制限を弱め得ることを示した [27]。

■**新規性** 余剰次元現象論を体積 modulus だけで特徴付けるのでは不十分であり、同じ体積スケールでも複素構造・shape によって KK spectrum が大きく異なり得ることを具体的なトーラス compactification で明示した点が新しい。

■**位置付け** large extra dimensions の実験制限を単一の「半径」ではなく volume と shape modulus を含む幾何学として再解釈する基礎論文であり、 S^1 型 LED neutrino/IceCube 模型を T^2 へ拡張して KK mass gap の制限を複素構造依存で調べる際の直接的な出発点となる。

4.4 Probing Large Extra Dimensions With IceCube — arXiv:1409.3502

Authors: Arman Esmaili, O. L. G. Peres, Zahra Tabrizi

■**主な主張** Large Extra Dimensions に由来する KK sterile neutrino tower が地球物質中で高エネルギー大気ニュートリノの共鳴転換を引き起こすことを示し、IceCube の IC-40/IC-79 データから $m_1^D \lesssim 0.1 \text{ eV}$ では $R_{\text{ED}} \lesssim 4 \times 10^{-5} \text{ cm}$ (2σ) の制限を得た [28]。

■**新規性** LED 模型と有限個の sterile neutrino を持つ $(3+n)$ 型模型との対応を具体化し、KK tower による複数の matter resonance を高エネルギー大気ニュートリノと実際の IceCube データに結び付けて LED 半径を制限した点にある。

■**位置付け** IceCube を用いた KK sterile neutrino 探索の直接的な先行研究だが、余剰次元半径に階層を仮定して最大半径だけを残す effective 5D 模型を用いており、一般の T^2 の complex structure による二次元 KK lattice の形状依存は扱っていない。

■**コメント** この論文では既に $R_{\text{ED}} = 5 \times 10^{-5} \text{ cm}$ の例で最初の 5 共鳴が約 (0.4, 1.6, 3.6, 6.4, 10) TeV に現れ、 $E_{\text{res}}^{(n)} \propto n^2$ に従う複数 dip が明示されているため、「第二 dip が存在する」こと自体は新規性にできない。一方、真正の T^2 では M_{nn}^2 とそれに対応する resonance の相対位置が complex structure τ に依存するので、[29] の torus-shape dependence と本論文の IceCube matter resonance をつなぎ、「resonance pattern の相対位置が compactification geometry を運ぶ」と示すことが今回の研究の新規性候補になる。

4.5 Effect of compactification of twisted toroidal extra-dimension on sterile neutrino — arXiv:1606.07625

Authors: Ajit Kumar Mohanty

■**主な主張** twisted T^2 の shape angle θ が KK mass gap と level crossing を変えることで active-sterile mixing が強く形状依存し、最初の 2 つの低い KK 状態では重い方の状態がより強く混合する領域が存在し、その特徴が reactor antineutrino spectrum の Fourier 解析に現れ得ることを示した [29]。

■**新規性** トーラスの shape modulus が KK spectrum を変えるという既知の効果を bulk sterile neutrino に具体的に適用し、幾何学的な KK level crossing と neutrino oscillation phenomenology を結び付けた点が新しい。

■**位置付け** T^2 LED sterile-neutrino phenomenology の直接的な先行研究である一方、主な観測的議論は最初の 2 つの KK 状態と reactor spectrum に限られており、full KK tower の Earth-matter propagation や IceCube 型の高エネルギー大気ニュートリノ解析までは扱っていない。

■**コメント** 被引用数は 0 とされているが集計元は要確認であり、SciRate に表示される “0” は citation count ではなく scite 票なので、この数字だけを被引用 0 の根拠にはできない。また、以下は本文を標準的な T^2 compactification として読んだ際の要確認点であり、直ちに論文全体の誤りを意味するものではない。

- KK モードの列挙では $(1, -1)$ 型の符号の異なる格子点が見えず、追加の射影や境界条件が無い通常の T^2 なら縮退度を過小評価している可能性がある。
- トーラス面積および KK mass formula の $\sin \theta$ 依存は通常の幾何学的半径の規約とそのままでは整合しないように見え、誤植・半径の再定義・規約の説明不足を区別して再導出する必要がある。
- 二次元 KK tower の和は対数的に UV sensitive であり、absolute active weight や full oscillation probability を定量予言するには cutoff / UV completion の扱いが必要である。この対数発散自体は本文でも認識されている。
- phenomenology は主に最初の 2 つの KK 状態を $(3 + 2)$ 模型になぞらえた比較と reactor Fourier spectrum に留まり、full tower、全フレーバー、global-fit tension、detector-level likelihood までの整合性は検証されていない。

4.6 Updated Constraints on Large Extra Dimensions from Reactor Antineutrino Experiments — arXiv:2510.12900

Authors: T. Gökalp Elaçmaz, Ivan Martinez-Soler, Yuber F. Perez-Gonzalez

■**主な主張** Daya Bay, RENO, KamLAND, NEOS, STEREO の原子炉反ニュートリノデータから、最軽量 active neutrino を質量ゼロとした $d = 1$ large-extra-dimension 模型に対して

$a \lesssim 0.58 \mu\text{m}$ (normal ordering) および $a \lesssim 0.12 \mu\text{m}$ (inverted ordering) の 99% C.L. 制限を得るとともに、等半径の $d = 2, 3, 4$ では余剰次元数の増加とともに制限が強くなることを示した [30]。

■**新規性** 最新の複数 reactor data set を統合して $d = 1$ の従来制限を更新し、さらに等半径を仮定した $d = 2, 3, 4$ の KK tower を同じ枠組みで系統的に解析して新たな制限を与えた点が新しい。

■**位置付け** bulk right-handed neutrino を持つ large-extra-dimension 模型を低エネルギーの $\bar{\nu}_e$ disappearance から検証する研究であり、一般の torus geometry や complex-structure dependence を考える際の等半径 compactification に対する実験的 baseline と位置付けられる。

■**コメント：torus geometry の仮定** $d = 2$ では $m_{n_1, n_2}^2 = (n_1^2 + n_2^2)/a^2$ の KK spectrum を用いており、これは等半径かつ直交する square torus、すなわち $\tau = i$ に対応する特殊な場合である。したがって一般の complex structure modulus τ を動かした解析は行っておらず、shape dependence を含めるには $m_{mn}^2 \propto |m - n\tau|^2/\tau_2$ のような一般の T^2 KK spectrum への拡張が必要である。

4.7 Searching for Extra Dimensions and Copies of the Standard Model with IceCube — arXiv:2608.29746

Authors: IceCube Collaboration

■**主な主張** IceCube の 10.7 年分の上向きミューニュートリノ事象を用いて large extra dimension および Standard Model copies を探索し、最大の余剰次元半径に対して $R \lesssim 0.17 \mu\text{m}$ (90% C.L.) という制限を得た [31]。

■**新規性** TeV スケールの大気ニュートリノが地球内部を通過する際の matter-enhanced active-sterile oscillation を利用して KK neutrino tower に感度を持たせ、parameter space の一部で従来最強または未探索領域への制限を与えた点が新しい。

■**位置付け** 重力実験ではなくニュートリノ振動から sub-micron compactification scale を制限する phenomenological probe であり、bulk right-handed neutrino を含む large-extra-dimension realization に対する直接的な実験制約として位置付けられる。

■**コメント： T^2 への読み替え** 矩形 torus では最軽 KK mode は概ね最大半径 R_{max} に対して $m_{\text{KK}, \text{min}} \sim 1/R_{\text{max}}$ で決まるが、一般の T^2 では $m_{\text{KK}}^2 = n_a G^{ab}(T, \tau) n_b$ なので、IceCube の制限は本質的には $m_{\text{KK}, \text{min}}^2 = \min_{\mathbf{n} \neq 0} n_a G^{ab}(T, \tau) n_b$ への下限として、Kähler modulus と complex structure modulus の許容領域へ写像するのが自然である。したがって $R < 0.17 \mu\text{m}$ をそのまま τ の制限と読むのではなく、bulk 右巻きニュートリノが同じ compact space を伝播する具体模型を定めた上で KK 固有値スペクトルを通じて (T, τ) 空間の exclusion region を構成する必要がある。

4.8 Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule — arXiv:2608.29051

Authors: Junichiro Kawamura

■**主な主張** Lepton portal dark matter における flavor-violating portal coupling を抑えつつ現実的な PMNS mixing を保つことは通常の可逆な対称性では困難だが、 $\mathbb{Z}_5$ の $\mathbb{Z}_2$ gauging から得られる non-invertible selection rule により one-flavor dominance を自然に実現できることを示した [32]。

■**新規性** 従来は仮定として置かれがちだった one-flavor dominance に対し、通常の Abelian discrete symmetry では生じる no-go を明示した上で、non-invertible selection rule による具体的な回避機構を与えた点が新しい。

■**位置付け** Non-invertible symmetry を dark-matter flavor model building に具体的に適用し、対称性構造そのものを現象論的 flavor problem の解決原理として用いる好例であり、type-I seesaw による flavor leakage や Z decay の lepton flavor non-universality まで観測可能性を接続している。

参考文献

- [1] C. Wetterich, *Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry*, *Nucl. Phys. B* **302** (1988) 668–696 [[arXiv:1711.03844 \[hep-th\]](#)].
- [2] B. Ratra and P. J. E. Peebles, *Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field*, *Phys. Rev. D* **37** no. 12, (1988) 3406–3427.
- [3] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, *Phys. Rev. D* **57** (1998) 4686–4690 [[arXiv:gr-qc/9711068](#)].
- [4] I. Zlatev, L. Wang, and P. J. Steinhardt, *Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant*, *Phys. Rev. Lett.* **82** no. 5, (1999) 896–899 [[arXiv:astro-ph/9807002](#)].
- [5] P. J. Steinhardt, L. Wang, and I. Zlatev, *Cosmological Tracking Solutions*, *Phys. Rev. D* **59** no. 12, (1999) 123504 [[arXiv:astro-ph/9812313](#)].
- [6] S. C. C. Ng, N. J. Nunes, and F. Rosati, *Applications of scalar attractor solutions to Cosmology*, *Phys. Rev. D* **64** (2001) 083510 [[arXiv:astro-ph/0107321](#)].
- [7] J. L. P. Karthauser and P. M. Saffin, *Scaling solutions and geodesics in moduli space*, *Class. Quant. Grav.* **23** (2006) 4615–4624 [[arXiv:hep-th/0604046 \[hep-th\]](#)].
- [8] J. Sonner and P. K. Townsend, *Recurrent Acceleration in Dilaton-Axion Cosmology*, *Phys. Rev. D* **74** no. 10, (2006) 103508 [[arXiv:hep-th/0608068 \[hep-th\]](#)].
- [9] F. Revello, *Attractive (s)axions: cosmological trackers at the boundary of moduli space*, *JHEP* **05** (2024) 037 [[arXiv:2311.12429 \[hep-th\]](#)].
- [10] J. G. Russo and P. K. Townsend, *Late-time Cosmic Acceleration from Compactification*, *Class. Quant. Grav.* **36** no. 9, (2019) 095008 [[arXiv:1811.03660 \[hep-th\]](#)].
- [11] J. G. Russo and P. K. Townsend, *A dilaton-axion model for string cosmology*, *JHEP* **06** (2022) 001 [[arXiv:2203.09398 \[hep-th\]](#)].
- [12] J. P. Conlon and F. Revello, *Catch-Me-If-You-Can: The Overshoot Problem and the Weak/Inflation Hierarchy*, *JHEP* **11** (2022) 155 [[arXiv:2207.00567 \[hep-th\]](#)].
- [13] S. Kikuchi, T. Kobayashi, K. Nasu, and Y. Yamada, *Moduli trapping mechanism in modular flavor symmetric models*, *JHEP* **08** (2023) 081 [[arXiv:2307.13230 \[hep-ph\]](#)].
- [14] L. Kofman, A. Linde, X. Liu, A. Maloney, L. McAllister, and E. Silverstein, *Beauty is Attractive: Moduli Trapping at Enhanced Symmetry Points*, *JHEP* **05** (2004) 030 [[arXiv:hep-th/0403001](#)].
- [15] Y. Yamada, *Curvature-Assisted Dynamical Compactification in a Pre-Inflationary Higher-Dimensional Universe*, [arXiv:2604.25569 \[hep-th\]](#).
- [16] G. F. Casas and L. E. Ibanez, *Modular invariant Starobinsky inflation and the Species Scale*, *JHEP* **04** (2025) 041 [[arXiv:2407.12081 \[hep-th\]](#)].
- [17] R. Kallosh and A. Linde, *$SL(2, \mathbb{Z})$ cosmological attractors*, *JCAP* **04** (2025) 045 [[arXiv:2408.05203 \[hep-th\]](#)].
- [18] S. Aoki and H. Otsuka, *Inflationary constraints on the moduli-dependent species scale in*

- modular invariant theories*, *Phys. Rev. D* **112** no. 4, (2025) 046006 [[arXiv:2411.08467 \[hep-th\]](#)].
- [19] J. J. Carrasco, R. Kallosh, A. Linde, and D. Roest, *Axion Stabilization in Modular Cosmology*, *JCAP* **07** (2025) 090 [[arXiv:2503.14904 \[hep-th\]](#)].
 - [20] L. A. Anchordoqui, I. Antoniadis, N. Cribiori, A. Hasar, D. Lust, J. Masias, and M. Scalisi, *Bulk/boundary modular quintessence and DESI*, *JHEP* **09** (2025) 128 [[arXiv:2506.02731 \[hep-th\]](#)].
 - [21] B. J. Broy, M. Galante, D. Roest, and A. Westphal, *Pole Inflation - Shift Symmetry and Universal Corrections*, *JHEP* **12** (2015) 149 [[arXiv:1507.02277 \[hep-th\]](#)].
 - [22] P. Christodoulidis, D. Roest, and E. I. Sfakianakis, *Scaling attractors in multi-field inflation*, *JCAP* **12** (2019) 059 [[arXiv:1903.06116 \[hep-th\]](#)].
 - [23] K. Fujikura and T. Noumi, *Inflationary QCD phase diagram*, *Phys. Rev. D* **113** no. 12, (2026) 123543 [[arXiv:2512.24024 \[hep-ph\]](#)].
 - [24] K. Fujikura, T. Noumi, and S. Yamazaki, *Magnetic Catalysis and Fermion Mass Generation in de Sitter Spacetime*, [arXiv:2608.07270 \[hep-th\]](#).
 - [25] N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, G. Dvali, and J. March-Russell, *Neutrino Masses from Large Extra Dimensions*, *Phys. Rev. D* **65** (2001) 024032 [[arXiv:hep-ph/9811448 \[hep-ph\]](#)].
 - [26] G. Dvali and A. Y. Smirnov, *Probing Large Extra Dimensions with Neutrinos*, *Nucl. Phys. B* **563** (1999) 63–81 [[arXiv:hep-ph/9904211 \[hep-ph\]](#)].
 - [27] K. R. Dienes, *Shape versus Volume: Making Large Flat Extra Dimensions Invisible*, *Phys. Rev. Lett.* **88** no. 1, (2002) 011601 [[arXiv:hep-ph/0108115 \[hep-ph\]](#)].
 - [28] A. Esmaili, O. L. G. Peres, and Z. Tabrizi, *Probing Large Extra Dimensions With IceCube*, *JCAP* **12** (2014) 002 [[arXiv:1409.3502 \[hep-ph\]](#)].
 - [29] A. K. Mohanty, *Effect of compactification of twisted toroidal extra-dimension on sterile neutrino*, [arXiv:1606.07625 \[hep-ph\]](#).
 - [30] T. G. Elaçmaz, I. Martinez-Soler, and Y. F. Perez-Gonzalez, *Updated Constraints on Large Extra Dimensions from Reactor Antineutrino Experiments*, [arXiv:2510.12900 \[hep-ph\]](#).
 - [31] **IceCube** Collaboration, R. Abbasi *et al.*, *Searching for Extra Dimensions and Copies of the Standard Model with IceCube*, [arXiv:2608.29746 \[hep-ex\]](#).
 - [32] J. Kawamura, *Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule*, [arXiv:2608.29051 \[hep-ph\]](#).